TEXNIK AUDIT + AMALIY ROADMAP | 12 NOYABR 2026

ResumeParser

Arxitektura, kod sifati va keyingi qadamlar

Loyihada asosiy foydalanuvchi jarayonlari shakllangan. Keyingi ishlar to‘lov va CRM bilan birga ma’lumotlar xavfsizligi, saqlash ishonchliligi va production tayyorgarligini qamrab oladi.

80-85%
Asosiy foydalanuvchi funksiyalari qamrovi

55-65%
To‘lov + CRM bilan umumiy tayyorlik

6/10
Arxitektura va kod tozaligi bahosi

Yo‘nalish	Baho	Asosiy sabab
Frontend arxitekturasi	7/10	Qatlamlar va funksiyalar ajratilgan
Backend arxitekturasi	6/10	Routerlarda biznes mantiq ko‘p
Ma’lumotlar modeli	6/10	Ayrim bog‘lanishlarda jiddiy xato bor
Kod tozaligi	6/10	Takrorlanish va nomlash izchilligi muammolari
Testlar va avtomatik tekshiruv	4/10	Testlar qisman eskirgan, qamrov tor
Production tayyorgarligi	4/10	Ruxsatlar, konfiguratsiya va limitlar tugallanmagan

Bahoning chegarasi

CRM ichki admin panel sifatida talqin qilindi: foydalanuvchilar, tariflar, to‘lovlar, AI sarfi va murojaatlar. Foizlar texnik topshiriq va qolgan ish hajmiga oid muhandislik bahosi; ular test coverage yoki production kafolati emas.

Hisobot tarkibi: 2-6-betlarda audit va dalillar; 7-10-betlarda bosqichlar, taxminiy muddatlar, vazifalar va qabul mezonlari.

01 / ARXITEKTURA

Mavjud asosni rivojlantirish

Frontend FSD yondashuviga yaqin, backend esa qatlamli monolit shaklida qurilgan. Mavjud tuzilmani modullar va umumiy qoidalar bilan mustahkamlash tavsiya etiladi.

Frontend: 7/10

pages → widgets → features → entities → shared ajratilishi tushunarli. Funksiyalarda API, model va UI bo‘laklari bor. Rezyume shablonlarining umumiy kontrakti yangi shablon qo‘shishni yengillashtiradi. Lekin ayrim importlar qatlam chegarasini buzadi: entities/user komponenti features/user qatlamiga bog‘langan.

`client/app/entities/user/ui/user_session_card.vue:3`
`client/app/entities/resume/models/template-contract.ts:3`

Backend: 6/10

AI mijoz, hujjat o‘qish va PDF yaratish alohida xizmatlarda. Rezyume routeri esa 1174 qator bo‘lib, SQL so‘rovlari, egalik nazorati, AI jarayoni, nusxa yaratish va tranzaksiyalarni bir joyda bajaradi. Umumiy egalik tekshiruvi va biznes operatsiyalarini servisga chiqarish xatolarni kamaytiradi.

`server/app/api/resume.py:133`

Tavsiya etiladigan yo‘nalish

Router so‘rov va javobni boshqaradi; service biznes qoidasi va tranzaksiyani bajaradi; AI, PDF va to‘lov provayderlari alohida adapterlarda ishlaydi. Auth, resumes, billing va admin modullari bir backend ichida aniq chegaralarga ega bo‘ladi.

Yaxshi ishlangan qismlar

- PDF/DOCX formatlari, fayl hajmi, PDF sahifalari va ochilgan DOCX hajmi tekshiriladi.
- AI javobi JSON sxemasi bilan tekshiriladi; timeout va provayder xatolari boshqariladi.
- PDF yaratishda JavaScript va tashqi tarmoq so‘rovlari bloklangan.
- Autosave navbati, beshta shablon va uch tildagi interfeys uchun asos mavjud.

Kod tozaligi: 6/10

Autosave mantiqi uch joyda takrorlangan. orginal, desing, AvtoSave va Requset kabi nomlar izchil emas. Job-match rollback va Telegram kodini yangilash execute chaqiriqlarida await yetishmaydi. Git ichida 46 ta __pycache__ fayli bor. Formatter, lint, umumiy nomlash qoidasi va kichik refaktor kerak.

`server/app/api/resume.py:290; server/app/bot/handlers.py:186`

Manba yo‘llari C:/Users/ASUS/Desktop/ResumeParser loyiha ildiziga nisbatan berilgan. Kod auditi ushbu chatda ko‘rilgan ishchi nusxaga asoslangan.

02 / KRITIK TOPILMALAR

Avval tuzatiladigan 4 holat

Bu muammolar foydalanuvchi ma’lumoti, saqlash va hisobga kirish ishonchliligiga ta’sir qiladi. To‘lov va CRM ustidagi ishlar shu asos mustahkamlangach davom ettiriladi.

01. Rezyume dizaynida egalik tekshiruvi yo‘q

design_edit foydalanuvchini autentifikatsiyadan o‘tkazadi, lekin rezyume shu foydalanuvchiga tegishli ekanini tekshirmaydi. So‘rov faqat rezyume ID’si bo‘yicha bajariladi. Login qilgan boshqa foydalanuvchi ma’lum ID bilan dizaynni o‘zgartira oladi.

Tavsiya: Barcha o‘zgartirish operatsiyalari uchun yagona egalik tekshiruvini qo‘llash va boshqa foydalanuvchi bilan kirish testini qo‘shish.

`server/app/api/resume.py:601`

02. Bir nechta rezyumeli profil o‘chmaydi

User.resumes ro‘yxat o‘rniga Mapped["Resume"] sifatida belgilangan. Xotiradagi sun’iy bazada ikki rezyumeli foydalanuvchini o‘chirish foreign-key xatosiga olib keldi.

Tavsiya: Bog‘lanishni Mapped[list["Resume"]] ko‘rinishiga keltirish. Profil, asl rezyume, AI nusxalari va ichki bo‘limlar o‘chirilishini bitta to‘liq jarayon sifatida tekshirish.

`server/app/models/user.py:57; server/app/api/users.py:69`

03. Forma tez yopilsa tahrir saqlanmaydi

Ta’lim va tajriba formalarining autosave timeri komponent yo‘qolganda bekor qilinadi. Qayta ochilganda mahalliy tahrir saqlangan holat deb olinadi. Tekshiruvda serverga 0 ta so‘rov ketgan bo‘lsa ham keyingi flush() muvaffaqiyat qaytardi.

Tavsiya: Yopilishdan oldin saqlashni tugatish yoki autosave holatini formadan uzoqroq yashaydigan qatlamga ko‘chirish. Sekin tarmoq va tez almashish holatlarini tekshirish.

`client/app/features/resume/edit-resume/models/useEducationAvtoSave.ts:168`

04. Sessiya va token jarayoni to‘liq emas

Sessiya o‘chirilganda refresh-token bekor qilinadi, ammo access-token qolgan muddati davomida, maksimal bir kungacha ishlashi mumkin. verify() sessiya holatini tekshirmaydi. Frontend /refresh o‘rniga 401 javobida login sahifasiga yuboradi.

Tavsiya: Sessiya holatini tekshirish, token yangilashni API mijoziga ulash va parallel 401 javoblari uchun yagona refresh jarayonini tashkil qilish.

`server/app/core/security.py:52; client/app/shared/api/client.ts:11`

03 / ISHONCHLILIK

Ma’lumot va interfeys izchilligi

Quyidagi holatlar kundalik foydalanishda noto‘g‘ri natija, ko‘rinmaydigan ma’lumot yoki tushunarsiz xato holatini keltirib chiqarishi mumkin.

05. AI keshi eskirgan natijani qaytaradi

Hash hisoblashga ism, kontaktlar, ta’lim, tillar va ayrim tajriba maydonlari kiritilmagan. Bu ma’lumotlar o‘zgarsa ham oldingi AI nusxa qaytishi mumkin. Sun’iy ma’lumotlar bilan hash o‘zgarmasligi tasdiqlandi.

Tavsiya: AI’ga yuborilayotgan to‘liq ma’lumot, asl rezyume ID’si, prompt versiyasi va modelni hashga kiritish. Parallel bir xil so‘rovlar takror nusxa yaratmasligini tekshirish.

`server/app/services/resume_input_hash.py:8; server/app/api/resume.py:212`

06. Pagination: server 9, interfeys 10 hisoblaydi

Backend bir sahifaga 9 ta rezyume qaytaradi, UPagination esa standart 10 tadan hisoblaydi. 20 ta rezyumeda uchinchi sahifa kerak bo‘lsa ham UI ikki sahifa ko‘rsatadi. Qidiruv yoki filtr o‘zgarganda sahifa 1 ga qaytarilmagan.

Tavsiya: Page size qiymatini ikki tomonda tenglashtirish; filtrda sahifani qayta boshlash; o‘chirishdan keyin count, ro‘yxat va sahifani yangilash.

`server/app/api/resume.py:482; client/app/pages/job-match.vue:143`

07. Server validatsiyasi yetarli emas

ResumeJobMatch sxemasi bo‘sh vakansiya, 100 ming belgili matn va noto‘g‘ri UUID’ni qabul qildi. Dizayn sxemasi ham mavjud bo‘lmagan shablon nomini qabul qiladi. Frontenddagi cheklovni to‘g‘ridan-to‘g‘ri API chaqirig‘i chetlab o‘tishi mumkin.

Tavsiya: UUID turlari, min/max uzunliklar, shablon/font uchun ruxsat etilgan qiymatlar va import sxemalarida bazaga mos chegaralarni joriy qilish.

`server/app/schemas/resume_schemas.py:6; server/app/schemas/resume_schemas.py:166`

08. Dizaynni saqlash xatosi ko‘rsatilmaydi

Dizayn autosave catch qismida xato holati va xabar o‘rnatilmagan. Navigatsiya to‘xtashi mumkin, lekin foydalanuvchi sababini tushunmaydi. Mavjud testlardan biri aynan shu holatda yiqildi.

Tavsiya: Saqlanmoqda, saqlandi va saqlanmadi holatlarini ko‘rsatish; xatoda tahrirni saqlab qolish va qayta urinish imkonini berish.

`client/app/features/resume/design-edit/models/useEditDesign.ts:98`

04 / QOLGAN MAHSULOT ISHLARI

To‘lov tizimi, CRM va deploy

To‘lov tizimi: taxminan 5-10%

free/pro maydoni va narxlar interfeysi mavjud. Billing sahifasi hozircha sarlavhadan iborat. To‘lovga tayyorlash provayder tugmasini ulashdan tashqari quyidagi server qoidalarini talab qiladi:

- To‘lov yaratish, webhook/callbackni tasdiqlash va takror callbackni xavfsiz qayta ishlash.
- Obuna muddati, holati, to‘lovlar tarixi va bekor qilish jarayoni.
- PDF va premium imkoniyatlarga server darajasida ruxsat.
- AI foydalanish hisoblagichi, tarif limitlari va parallel so‘rovlarda to‘g‘ri hisob.

Narxlar matnidagi oyiga 5 ta AI va 1 ta moslashtirish limitlari backendda amalga oshirilmagan.

`client/app/pages/settings/billing.vue:1; server/app/models/user.py:17`

CRM: funksional qismi boshlanmagan

admin papkasi bo‘sh. Minimal CRM tarkibi: foydalanuvchilarni qidirish va boshqarish, to‘lov/obunalar, AI sarfi, murojaatlar, administrator rollari va amallar jurnali. Interfeys bilan birga himoyalangan backend endpointlari ham yaratiladi. To‘liq savdo pipeline’i yoki tashkilotlar boshqaruvi ushbu bahoga kiritilmagan.

Production uchun qolgan sozlamalar

- localhost API manzili va CORS qiymatlarini muhit konfiguratsiyasiga chiqarish.
- Doimiy SQL echo loglarini cheklash; foydalanuvchi ma’lumotlari va tokenlarni logga chiqarmaslik.
- requirements ro‘yxatiga ishlatilayotgan fastapi_filter paketini kiritish.
- Ishga tushirish qo‘llanmasi, CI, lint/typecheck va qayta tiklash tartibini tayyorlash.

`client/app/shared/api/client.ts:2; server/app/main.py:18`
`server/app/db/session.py:4; server/requierments.txt`

Landing matnlari va haqiqiy imkoniyatlar

Sayt hh.uz/LinkedIn linkidan import va 6 ta shablonni va’da qiladi. Kodda PDF/DOCX import va 5 ta shablon bor. Link import scope’ga kirsa alohida vazifa sifatida baholanadi; aks holda marketing matnlari amaldagi imkoniyatlarga moslashtiriladi.

`client/i18n/locales/en.json:184; client/app/entities/resume/models/types.ts:82`

05 / TEKSHIRUVLAR

Bahoni qo‘llab-quvvatlovchi dalillar

Auditda sahifalar, API’lar, modellar, migratsiyalar, AI/PDF xizmatlari va mavjud testlar ko‘rib chiqildi. Quyidagi natijalar avvalgi kod tahlili davomida olingan.

Tekshiruv	Natija
Production build	**O‘tdi.** Ayrim warninglar mavjud.
Frontend testlari	**27 tadan 13 tasi o‘tdi, 14 tasi yiqildi.**
13 ta yiqilgan test sababi	Mocklarda eski API funksiya nomlari qolgan. Ular faqat xotirada moslashtirilganda 13/13 o‘tdi; repo testlari o‘zgartirilmadi.
Qolgan 1 ta frontend test	Dizayn saqlash xatosining foydalanuvchiga ko‘rsatilmasligi bilan bog‘liq.
Backend PDF testlari	**2/2 o‘tdi.**
Python sintaksisi	**46 fayl** tekshiruvdan o‘tdi.
UZ/RU/EN tarjimalari	Kalitlar mos. Statik chaqiriqlarda yetishmayotgan kalit topilmadi.

Alohida tasdiqlangan holatlar

- Ikki rezyumeli foydalanuvchini sun’iy bazada o‘chirish foreign-key xatosiga olib keldi.
- Ism, email, ta’lim va til o‘zgartirilganda AI hash bir xil qoldi.
- Vakansiya sxemasi 0 va 100 000 belgili matnni hamda noto‘g‘ri UUID’ni qabul qildi.
- Ta’lim va tajriba autosave tekshiruvida yopish/ochishdan keyin 0 ta saqlash so‘rovi qayd etildi.

Tayyorlikni qanday talqin qilish kerak

80-85% - asosiy foydalanuvchi funksiyalarining kodda mavjudligi bo‘yicha taxmin. 55-65% - to‘lov, minimal CRM va production ishlari qo‘shilgan umumiy baho. Bu ko‘rsatkichlar har bir funksiya real muhitda to‘liq sinovdan o‘tganini anglatmaydi.

Sinov chegaralari

Haqiqiy AI provayderi va production PostgreSQL bilan to‘liq end-to-end sinov o‘tkazilmagan. Test coverage foizi o‘lchanmagan. Audit davomida ilovaning manba kodi o‘zgartirilmagan. Quyidagi roadmap shu topilmalarni yakunlangan va tekshiriladigan ishlarga aylantiradi.

06 / ROADMAP

Ketma-ketlik va taxminiy muddat

Baho: loyiha bilan tanish bitta full-stack dasturchi to‘liq ish vaqtida ishlaydi. Minimal CRM va dastlab bitta asosiy to‘lov provayderi nazarda tutilgan.

Bosqich	Natija	Ish kuni	Bog‘liqlik
00 / Kritik tuzatishlar	Egalik, o‘chirish, saqlash va sessiyalar ishonchli	4-6	Darhol
01 / Texnik asos	Servislar, kontraktlar, validatsiya va CI	2-3	00
02 / To‘lov va tariflar	To‘lovdan server ruxsatigacha to‘liq jarayon	7-10	00, 01
03 / CRM	Rollarga asoslangan operatsion boshqaruv	5-7	01; billing qismi uchun 02
04 / Integratsion QA	Muhim jarayonlar staging’da tekshirilgan	4-6	02, 03
05 / Ishga tushirish	Monitoring, zaxira va qaytish rejasi bilan release	2-3	04

Rejalashtirish oralig‘i

Jami 24-35 ish kuni. Taxminan 20% zaxira bilan 29-42 ish kuni, ya’ni 5 kunlik ish haftasida 6-9 hafta. Bu bajarish kafolati emas; provayder tasdig‘i, hisob ochish va tashqi kutish vaqti kiritilmagan. Ikkinchi to‘lov provayderi va kengroq CRM alohida baholanadi.

Dastlabki 10 ish kuniga taklif

Kun	Asosiy e’tibor	Ko‘rinadigan natija
1-2	Egalik tekshiruvi va profil o‘chirish	Ikki foydalanuvchi va ko‘p rezyumeli o‘chirish testlari
3-4	Autosave, xato holatlari va navigatsiya	Tez yopish, sekin tarmoq va retry’da tahrir saqlanadi
5-6	Sessiya, refresh va server validatsiyasi	Bekor qilingan sessiya va yaroqsiz so‘rovlar rad etiladi
7-8	Pagination, AI hash, dependency va CI	Ro‘yxat to‘liq; testlar/build avtomatik ishlaydi
9-10	Billing modeli va provider sandbox boshlanishi	Tarif qoidalari va to‘lov holatlari tasdiqlangan

Jadval ish tartibini ko‘rsatadi. Bosqichning qabul mezoni bajarilmasa, keyingi bosqichga o‘tish sanasi shunga mos suriladi.

07 / ROADMAP TAFSILOTI

00-01. Barqaror asos

00 / Kritik xatolarni yopish

Taxminiy hajm: 4-6 ish kuni.

- Resume va uning ichki obyektlari uchun yagona ownership tekshiruvi; barcha write endpointlarini ko‘rib chiqish.
- User.resumes bog‘lanishini va profil/asl rezyume/AI nusxalari o‘chirish zanjirini tuzatish.
- Ta’lim va tajriba formasini yopishda pending autosave’ni yo‘qotmaslik; dizayn xatosini aniq ko‘rsatish.
- Access-tokenni sessiyaga bog‘lash, revoke nazorati va frontend refresh mexanizmini tugatish.
- Job-match UUID va matn chegaralarini serverda tekshirish; yetishmayotgan await chaqiriqlarini to‘g‘rilash.

Tugallanish mezonlari

- A foydalanuvchi B foydalanuvchining hech bir rezyume qismini o‘zgartira olmaydi; bazadagi qiymat o‘zgarmaydi.
- Bir nechta asl rezyume va AI nusxalari bor profil to‘liq o‘chadi; yetim yozuv qolmaydi.
- Tez yopish/ochish, sekin tarmoq va xatodan keyingi retry’da oxirgi tahrir saqlanadi.
- Revoke qilingan sessiya himoyalangan so‘rovlarni bajara olmaydi; token muddati tugaganda refresh ishlaydi.

01 / Arxitektura va tekshiruvlarni tartibga keltirish

Taxminiy hajm: 2-3 ish kuni.

- Resume routeridan biznes operatsiyalarini servisga chiqarish; umumiy response va error kontraktlarini belgilash.
- Autosave uchun umumiy mexanizmni ajratish; ishlayotgan xatti-harakatni mavjud va yangi regressiya testlari bilan saqlash.
- Page size, filtr reset va o‘chirishdan keyingi ro‘yxatni yangilash; AI hash tarkibini to‘ldirish.
- Eskirgan test mocklarini tuzatish, lint/typecheck/test/build buyruqlarini CI’ga ulash.
- Dependency ro‘yxati, .env.example, README va .gitignore’ni to‘ldirish; cache fayllarini Git kuzatuvidan chiqarish.

Tugallanish mezonlari

- Toza muhitda hujjatdagi buyruqlar bilan frontend/backend ishga tushadi.
- 0, 1, 9, 10, 18, 19 va 20 ta rezyumeda barcha yozuvlarga yetib boriladi; filtr sahifani 1 ga qaytaradi.
- Resume kirishi o‘zgarsa AI keshi yangilanadi; CI’da test, typecheck va build o‘tadi.

08 / ROADMAP TAFSILOTI

02-03. To‘lov va CRM

02 / Billing va tarif ruxsatlari

Taxminiy hajm: 7-10 ish kuni.

- Free/Pro qoidalarini aniq belgilash: AI turlari, limit davri, PDF, premium shablonlar va obuna muddati.
- Payment, Subscription, WebhookEvent va UsageEvent yozuvlarini, holat almashish qoidalari bilan yaratish.
- Provider sandbox’da to‘lov yaratish, imzo/haqiqiylikni tekshirish va takror callbackni bir marta hisoblash.
- Tarif huquqlarini serverda tekshirish; parallel AI so‘rovlarida limitni atomar band qilish va muvaffaqiyatsiz operatsiya hisobini belgilash.
- Billing UI: joriy tarif, qolgan limitlar, to‘lov holati, tarix va bekor qilish tartibi.

Tugallanish mezonlari

- Muvaffaqiyatli, rad etilgan, bekor qilingan va takror webhook holatlari testdan o‘tadi.
- Bitta to‘lov yoki callback tarifni ikki marta uzaytirmaydi; frontenddagi soxta success ruxsat bermaydi.
- Free limitlari parallel so‘rovlar bilan oshirilmaydi; Pro muddati tugaganda ruxsat qayta hisoblanadi.
- To‘lovdan keyin UI va serverdagi obuna holati mos keladi; kerakli tranzaksiyalar jurnalga yoziladi.

03 / Minimal operatsion CRM

Taxminiy hajm: 5-7 ish kuni.

- Administrator, support va faqat ko‘rish rollari uchun server ruxsatlari; admin sessiyasi himoyasi.
- Foydalanuvchilar qidiruvi, profil tafsiloti va bloklash/ochish; sabab hamda amal muallifini qayd qilish.
- To‘lov va obunalar ro‘yxati; tarifni qo‘lda o‘zgartirish uchun aniq sabab va audit yozuvi.
- AI so‘rovlari soni, xatolar, token/cost ma’lumotlari mavjud bo‘lsa sarf ko‘rinishi; murojaatlar holati.
- Sahifalash, filtrlash va amallar jurnalini o‘z ichiga olgan admin interfeys.

Tugallanish mezonlari

- Oddiy foydalanuvchi admin endpointlariga kira olmaydi; rollar ruxsat matritsasiga mos ishlaydi.
- Muhim o‘zgartirishlarda kim, qachon, nimani va nima sababdan o‘zgartirgani saqlanadi.
- CRMdagi to‘lov, obuna va foydalanish sonlari backend yozuvlari bilan mos keladi.

09 / ROADMAP TAFSILOTI

04-05. QA va ishga tushirish

04 / Integratsion test va staging

Taxminiy hajm: 4-6 ish kuni.

- Alohida PostgreSQL test bazasida migratsiyalar, CRUD, egalik, cascade delete va sessiya testlari.
- Login → import/manual yaratish → tahrir → job-match → AI nusxa → PDF oqimini end-to-end tekshirish.
- AI timeout/noto‘g‘ri JSON, buzilgan fayl, offline holati va parallel so‘rovlarni tekshirish.
- Beshta shablonda ko‘p sahifali PDF, mobil ko‘rinish va uch tilni ko‘rib chiqish; landing matnlarini yangilash.

Tugallanish mezonlari

- Muhim regressiya va integratsion testlar o‘tadi; ochiq kritik ruxsat yoki ma’lumot yo‘qotish xatosi qolmaydi.
- To‘lov sandbox’i, quota, CRM ruxsatlari va PDF matn qatlami staging’da tasdiqlanadi.
- Joriy hujjatlar va UI haqiqiy imkoniyatlarni tasvirlaydi; cheklovlar tushunarli ko‘rsatiladi.

05 / Production release

Taxminiy hajm: 2-3 ish kuni.

- HTTPS, domen, CORS, cookie, runtime konfiguratsiyasi va provayder production kalitlarini sozlash.
- Health-check, xato/latency monitoringi, AI xarajati va PDF resurslari bo‘yicha kuzatuvni ulash.
- Zaxira nusxa yaratish va tiklashni amalda tekshirish; migratsiya va rollback tartibini yozish.
- Cheklangan pilot guruh bilan chiqarish; webhook, to‘lov, saqlash va xatolarni kuzatish.

Tugallanish mezonlari

- Production health-check o‘tadi; muhim xato va limitlar uchun xabar kelishi sinovdan o‘tadi.
- Zaxiradan tiklash hamda oldingi release’ga qaytish jarayoni bajarib ko‘rilgan.
- Pilotda bloklovchi muammo qolmasa, foydalanuvchilarni bosqichma-bosqich kengaytirish tasdiqlanadi.

Release qarori uchun yakuniy mezon

Egalik va sessiya nazorati ishlaydi; saqlanmagan tahrir yo‘qolmaydi; to‘lov va limitlar serverda hisoblanadi; CRM rollari tekshirilgan; asosiy end-to-end oqimlar o‘tgan; backup, monitoring va rollback tayyor.

Keyingi amaliy vazifa

00-bosqichdan boshlash: design ownership, User.resumes va autosave muammolarini tuzatish, so‘ng ularni takror yuz bermaydigan regressiya testlari bilan yopish. Har bosqichning natijasi keyingi ish uchun tekshirilgan asos bo‘ladi.